

PED: Aula 11

Iago Cavalcante Geraldo

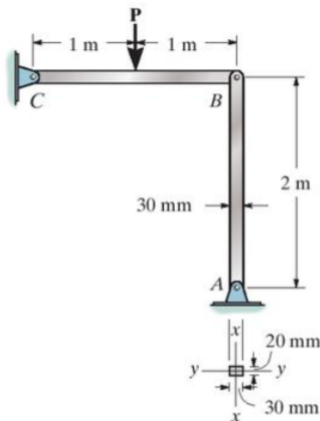
Prof. Dr. Carlos Henrique Daros

Faculdade de Engenharia Mecânica - UNICAMP

2º Semestre de 2021

Exercício proposto:

Determine se a estrutura pode suportar uma carga $P = 20\text{kN}$ se o fator de segurança para flambagem do elemento AB for $F.S. = 3$. Suponha que AB é feito de aço e que suas extremidades estão apoiadas por pinos para o eixo $x - x$ e engastadas para flambagem do eixo $y - y$. $E_{\text{aço}} = 200\text{GPa}$, $\sigma_y = 360\text{MPa}$.

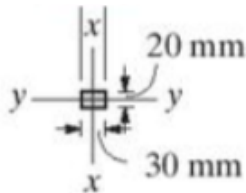


- Cálculo das Propriedades Geométricas

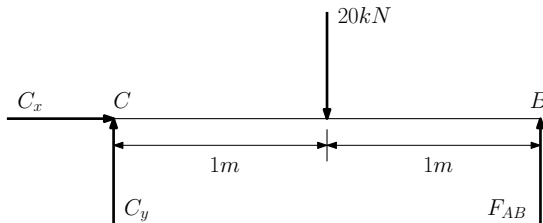
$$A = 0,02(0,03) = 0,6 \times 10^{-3} m^2$$

$$I_x = \frac{1}{12}(0,02)(0,03)^3 = 45 \times 10^{-9} m^4$$

$$I_y = \frac{1}{12}(0,03)(0,02)^3 = 20 \times 10^{-9} m^4$$



- Cálculo das Reações no Suporte



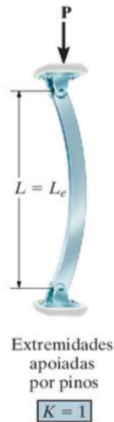
$$\circlearrowleft \Sigma M_c = 0 \Rightarrow F_{AB}(2) - 20(1) = 0$$

$$F_{AB} = 10kN$$

- Cálculo da Carga de Flambagem Crítica:

Em relação ao eixo $x - x$, $k = 1$ (Extremidades presas por pinos).

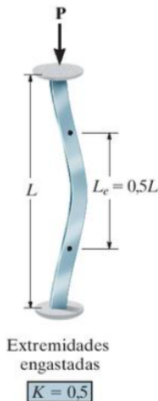
$$\begin{aligned}
 (P_{cr})_x &= \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \\
 &= \frac{\pi^2 (200 \times 10^9) (45 \times 10^{-9})}{(1(2))^2} \\
 &= 22,207 \text{ kN}
 \end{aligned}$$



- Cálculo da Carga de Flambagem Crítica:

Em relação ao eixo $y - y$, $k = 0,5$ (Extremidades engastadas).

$$\begin{aligned}
 (P_{cr})_y &= \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \\
 &= \frac{\pi^2 (200 \times 10^9) (20 \times 10^{-9})}{(0,5(2))^2} \\
 &= 39,478 \text{ kN}
 \end{aligned}$$



- Tensão Crítica:

Por comparação, a flambagem ocorrerá em torno do eixo $x - x$.

$$(P_{cr})_x = 22,207kN \quad (P_{cr})_y = 39,478kN$$

Onde temos que verificar se: $\sigma_{cr} < \sigma_y$

$$\begin{aligned} \sigma_{cr} &= \frac{(P_{cr})_x}{A} = \frac{22,207 \times 10^3}{0,6 \times 10^{-3}} \\ &= 37,01MPa < 360MPa \text{ (OK!)} \end{aligned}$$

- Fator de segurança:

Pelo enunciado o F.S. = 3 é requerido.

$$\begin{aligned} F.S. &= \frac{(P_{cr})_x}{F_{AB}} = \frac{22,207 \times 10^3}{10 \times 10^3} \\ &= 2,22 < 3 \text{ (Problema!)} \end{aligned}$$

Portanto, a estrutura **não pode suportar** a carga com o F.S. requerido!